

آليات التحكم واتخاذ القرار :

تُعد هياكل اتخاذ القرار الركيزة الأساسية للتحكم في التدفق المنطقي للبرنامج، فبدلاً من التنفيذ الخطي المتتابع للتعليمات البرمجية، تسمح هذه الهياكل للبرمجية بالاستجابة للمتغيرات والبيانات الديناميكية عبر تنفيذ كتل برمجية محددة بناءً على تحقق شروط منطقية، حيث تقوم عملية اتخاذ القرار على تقييم تعبير شرطي وهو جملة برمجية تخضع للمعالجة المنطقية لتنتج إحدى قيمتين إما صائب أو خاطئ، وبناءً على هذه النتيجة يقوم المفسر بتوجيه مسار التنفيذ إلى كتلة برمجية دون أخرى وهو ما يُعرف بالفرع الشرطي. وتظهر الأهمية لتوظيف هذا النوع من الجمل الشرطية في القدرة على بناء خوارزميات برمجية مرنة تتفاعل مع البيانات بشكل لحظي، مما ينقل البرنامج من نمط التنفيذ التتابعي التقليدي إلى نمط تفاعلي لديه القدرة على التمييز بين المسارات المنطقية المختلفة. ويعد هذا المفهوم ركيزة أساسية في تطوير الأنظمة التعليمية وقواعد البيانات التي تتطلب دقة عالية في تصنيف المعلومات ومعالجتها بناءً على معايير محددة مسبقاً.

الجملة الشرطية البسيطة (if statement)

هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها منطق اتخاذ القرار، حيث يتمثل دورها الوظيفي في ربط تنفيذ تعليمات برمجية معينة بتحقق شرط منطقي محدد. وتعتمد آلية عمل هذه البنية على تقييم "التعبير الشرطي" المُسند إليها؛ ففي حال كانت نتيجة التقييم المنطقي صائبة، ينتقل التنفيذ مباشرة إلى الكتلة البرمجية المحددة بين الأقواس المتعرجة. أما في حالة عدم تحقق الشرط (قيمة خاطئة)، فإن المحرك البرمجي يتجاوز هذه الكتلة وينتقل لتنفيذ الأسطر التالية لها مباشرة إن وجدت، وهو ما يضمن كفاءة تدفق البرنامج وعدم تنفيذ عمليات غير مطلوبة للحالة الراهنة.

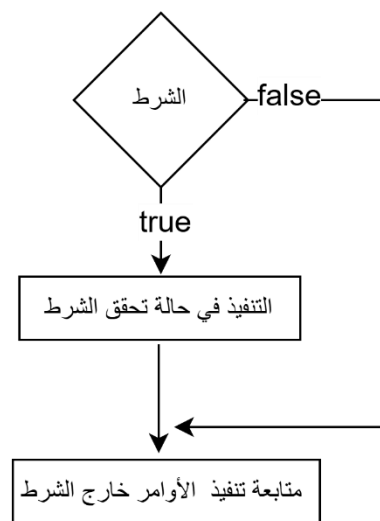
خطوات كتابة الجملة الشرطية البسيطة (if statement) :

1. كتابة الأداة الشرطية: تبدأ الجملة بكلمة **if** وهي الكلمة المحجوزة في لغة البرمجة للإعلان عن بدء عملية اختبار منطقي.

2. **تحديد التعبير الشرطي**: يتم كتابة الشرط المراد فحصه بين قوسين هلاليين () مباشرة بعد **if** ، حيث يمثل هذا الجزء المعيار الذي سيتحدد بناءً عليه مسار التنفيذ.
3. **فتح نطاق التنفيذ**: يتم وضع قوس متعرج مفتوح { للإشارة إلى بداية الكتلة البرمجية التي سيتم تنفيذها في حال تحقق الشرط.
4. **كتابة التعليمات البرمجية**: يتم كتابة الأوامر المراد تنفيذها داخل النطاق، مع مراعاة إزاحتها قليلاً جهة اليمين (Indentation) لضمان وضوح الكود وتنظيمه.
5. **إغلاق النطاق**: يتم إنهاء الجملة بقوس متعرج مغلق } للإشارة إلى نهاية مسار القرار والعودة إلى تدفق البرنامج الطبيعي.

(الشرط) if

```
{  
كود يتم تنفيذه في حالة تحقق الشرط  
}
```



آلية التنفيذ المنطقية:

- **في حالة الصواب**: إذا كانت نتيجة التعبير بين القوسين الهلاليين صائبة، يقوم المحرك البرمجي بتنفيذ كافة الأوامر الموجودة بين الأقواس المتعرجة.
- **في حالة الخطأ**: إذا لم يتحقق الشرط، يتم تجاوز هذه الأقواس المتعرجة وما بداخلها بالكامل، وينتقل البرنامج مباشرة لتنفيذ السطر الذي يلي قوس الإغلاق.

مثال توضيحي:

```
$x = -1;
```

```
if ($x > 0)
```

```
{
```

```
    echo "الشرط متحقق";
```

```
}
```

```
$x = 1;
```

```
if ($x > 0)
```

```
{
```

```
    echo "الشرط متحقق";
```

```
}
```

الشرط متحقق

الجملة الشرطية المزدوجة (if...else statement)

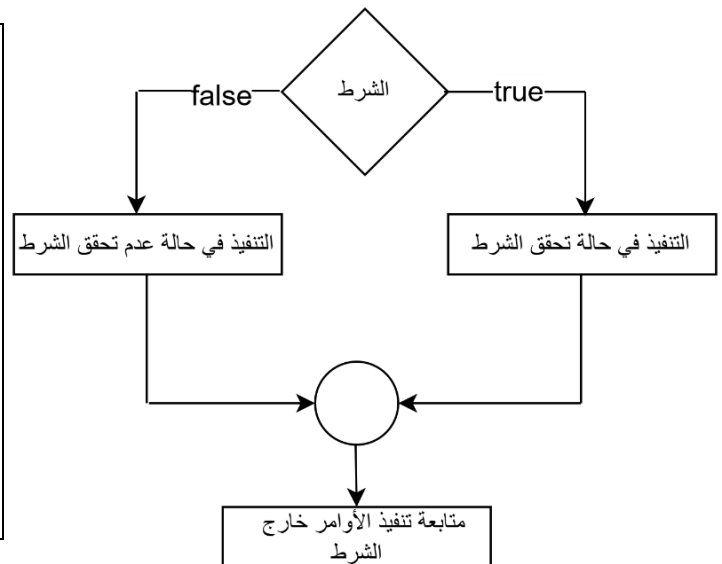
تُعد الجملة الشرطية المزدوجة امتداداً هيكلياً للبنية الشرطية البسيطة، حيث تهدف إلى توفير مسار في حال عدم تحقق الشرط المنطقي الأول. ويتمثل دورها الوظيفي في إدارة الحالات المنطقية "المتنافية"، بحيث يضمن النظام تنفيذ مجموعة معينة من التعليمات عند تحقق التعبير الشرطي، أو الانتقال لتنفيذ مجموعة تعليمات أخرى عند عدم تحقق هذا التعبير الشرطي. وتعتمد آلية العمل في هذا النموذج على الموازنة بين مسارين برمجين منفصلين، حيث يركز توجيه التنفيذ على نتيجة الاختبار المنطقي (حالة تحقق الشرط أو عدم تحققه). فعند تقييم التعبير الشرطي وثبوت كون الشرط متحققاً، يتم تنفيذ التعليمات المرتبطة بالجملة الشرطية الأولى، مع التجاوز التلقائي لكافة التعليمات الواردة في كتلة "وإلا" (else). وفي المقابل، عند كون الشرط غير متحقق، ينتقل مسار تدفق البرنامج مباشرة لتنفيذ الكتلة البرمجية البديلة والمعرفة بعد كلمة (else)، مما يضمن عدم حدوث تعارض في تنفيذ الأوامر، حيث يقتصر التنفيذ على مسار واحد فقط بناءً على الحالة الفعلية للبيانات. ويضمن هذا الهيكل البرمجي شمولية المعالجة المنطقية لكافة الاحتمالات المتاحة، مما يعزز من قدرة البرنامج على التعامل مع المتناقضات (مثل النجاح والرسوب، أو القبول والرفض) بأسلوب منظم. ويعد هذا المسار المزدوج ركيزة أساسية في بناء الأنظمة التفاعلية التي تتطلب ردود أفعال محددة لكل حالة، سواء تحقق المعيار المطلوب أو لم يتحقق، مما يرفع من كفاءة الاستجابة البرمجية ودقتها في معالجة البيانات.

خطوات كتابة الجملة الشرطية المزدوجة: (if...else statement)

1. كتابة الاختبار المنطقي الأول: تبدأ الجملة بكلمة if متبوعة بالشرط المراد فحصه داخل قوسين هلاليين ()؛ ليكون هو المعيار الأساسي لتوجيه مسار التنفيذ.
2. تحديد نطاق التحقق: يتم فتح قوس متعرج { لكتابة التعليمات البرمجية التي سيتم تنفيذها حصراً في حال كان الشرط متحققاً، ثم إغلاقه بقوس } عند نهاية هذه التعليمات.
3. إدراج الأداة البديلة: يتم كتابة الكلمة المحجوزة else مباشرة بعد قوس الإغلاق الخاص بكلمة if؛ وذلك للإعلان عن وجود مسار تنفيذي بديل.
4. فتح نطاق المسار البديل: يتم وضع قوس متعرج مفتوح { بعد كلمة else للإشارة إلى بداية الكتلة البرمجية التي سيتم اللجوء إليها في حال كان الشرط غير متحقق.
5. كتابة التعليمات البديلة: يتم تدوين الأوامر المراد تنفيذها داخل نطاق else مع الالتزام بالإزاحة البرمجية (Indentation) لتمييز هذا المسار عن غيره وضمان مقروئية الكود.
6. إغلاق البناء الشرطي: يتم إنهاء الجملة بقوس متعرج مغلق }، وبذلك يكتمل الربط بين المسارين؛ حيث يضمن هذا الإغلاق عودة البرنامج إلى مساره الطبيعي بعد تنفيذ أحد الخيارين.

الشرط (if)

```
{  
    كود يتم تنفيذه في حالة تحقق الشرط  
}  
Else  
{  
    كود يتم تنفيذه في حالة عدم تحقق الشرط  
}
```



آلية التنفيذ المنطقية للجملة الشرطية المزدوجة:

- **في حالة تحقق الشرط:** إذا كانت نتيجة التعبير بين القوسين الهلاليين صائبة (أي أن الشرط متحقق)، يتم تنفيذ كافة الأوامر الموجودة داخل الكتلة البرمجية الأولى التابعة لـ `if` فقط، ثم يتجاوز جزء `else` وينتقل لما بعد الجملة الشرطية (أي خارجها).
- **في حالة عدم تحقق الشرط:** إذا كانت نتيجة التعبير خاطئة أي أن الشرط غير متحقق يتم تجاهل الكود البرمجي التابع لـ `if`، وينتقل مباشرة لتنفيذ الأوامر الموجودة داخل الكود البرمجي التابع لـ `else`.

```
$grade = 45;  
if ($grade >= 50)  
{  
    echo "نتيجة الطالب: ناجح";  
}  
else  
{  
    echo "نتيجة الطالب: راسب";  
}
```

```
$grade = 45;
```

```
if ($grade >= 50)  
{  
    echo "نتيجة الطالب: ناجح";  
}  
else  
{  
    echo "نتيجة الطالب: راسب";  
}
```

نتيجة الطالب: راسب

البنية الشرطية المتعددة (if...elseif...else statement)

تُمثل البنية الشرطية المتعددة حيث يتم اختيار مسار واحد من بين عدة خيارات متاحة، فهي تشبه "القائمة المتتالية" من الشروط. بدلاً من الاكتفاء باحتمالين فقط، تسمح لنا هذه الجملة بوضع شروط كثيرة وراء بعضها البعض؛ حيث يقوم البرنامج بفحصها واحداً تلو الآخر بالترتيب. وبمجرد أن يجد البرنامج شرطاً متحققاً، ينفذ الكود الخاص به فوراً ويتوقف عن البحث في بقية الشروط. أما إذا مر البرنامج على كل الشروط ووجدتها جميعاً غير متحققة، فإنه ينتقل في النهاية إلى خيار "وإلا" (`else`) ليقوم بتنفيذ الحل الأخير المتاح.

ويمنح هذا الهيكل البرمجي المبرمج القدرة على بناء خوارزميات تصنيفية، وهو ما يظهر بوضوح عند معالجة النتائج التعليمية التي تتطلب تدرجاً في التقييم (مثل تقسيم الدرجات إلى مستويات: ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول). ويعد هذا النمط حجر الزاوية في تصميم الواجهات التفاعلية والأنظمة الذكية، حيث يضمن استجابة النظام بمرونة عالية لكل احتمال منطقي على حدة، مما يحقق شمولية المعالجة ويمنع تداخل المسارات الإجرائية داخل البرنامج.

خطوات كتابة الجملة الشرطية المتعددة: (if...elseif...else)

1. كتابة الاختبار المنطقي الأول: تبدأ البنية بكلمة **if** متبوعة بالشرط الأساسي الأول داخل قوسين هلاليين () ؛ ليمثل الأولوية الأولى في فحص البيانات.

2. تحديد نطاق الاحتمال الأول: يتم فتح قوس متعرج { لكتابة الأوامر المرتبطة بالشرط الأول، ثم إغلاقه بقوس }، وهي التعليمات التي لن تُنفذ إلا إذا كان هذا الشرط تحديداً **متحققاً**.

3. إدراج شروط الفحص التتابعي: يتم كتابة الكلمة المحجوزة **elseif** متبوعة بشرط جديد بين قوسين هلاليين () ؛ وذلك لإضافة احتمالات إضافية يتم فحصها بالترتيب في حال كان الشرط الذي يسبقها **غير متحقق**.

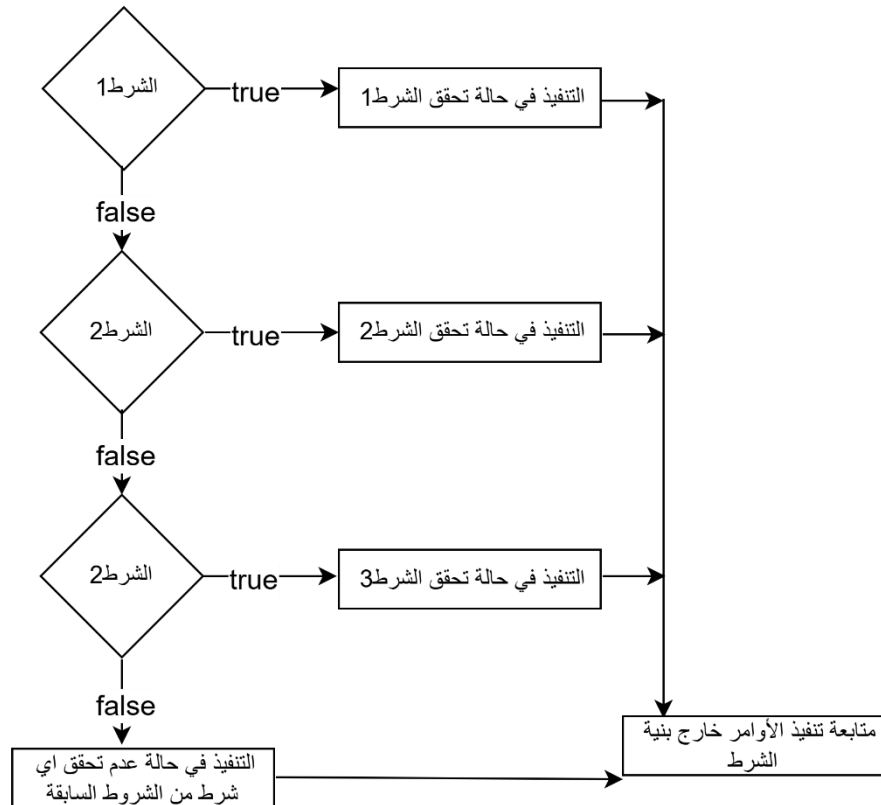
4. تكرار النطاقات المتفرعة: لكل جملة **elseif** يتم تخصيص نطاق تنفيذي يبدأ بقوس متعرج { وينتهي بآخر }، ويتم داخله تدوين التعليمات الخاصة بكل حالة شرطية على حدة.

5. صياغة المسار الاختياري الأخير: يتم إنهاء السلسلة بكلمة **else** (بدون شرط بعدها) لتعمل كمظلة جامعة، متبوعة بأقواس متعرجة { تضم التعليمات التي سيتم تنفيذها في حال كانت جميع الشروط السابقة **غير متحققة**.

6. إغلاق البناء التسلسلي: يتم التأكد من إغلاق القوس المتعرج الأخير }، وبذلك يكتمل ترابط "السلم الشرطي"؛ مما يضمن خروج البرنامج من كامل البنية الشرطية بمجرد تنفيذ أول مسار **متحقق** والعودة لتدفق البرنامج الطبيعي.

if (الشرط)

```
{  
  كود يتم تنفيذه في حالة تحقق الشرط الأول  
}  
elseif  
{  
  كود يتم تنفيذه في حالة تحقق الشرط الثاني  
}  
elseif  
{  
  كود يتم تنفيذه في حالة تحقق الشرط الثالث  
}  
Else  
{  
  كود يتم تنفيذه في حالة عدم تحقق "جميع الشروط" السابقة  
}
```



آلية التنفيذ المنطقية للجملة الشرطية المتعددة: (if...elseif...else)

- في حالة تحقق أحد الشروط: بمجرد أن تكون نتيجة التعبير بين القوسين لأي جملة سواء if أو elseif صائبة (أي أن الشرط متحقق)، فإنه ينفذ كافة الأوامر الموجودة داخل الكتلة البرمجية التابعة لهذا الشرط فقط، ثم يتوقف فوراً عن فحص بقية الشروط ويقفز إلى ما بعد نهاية البنية الشرطية بالكامل.
- في حالة عدم تحقق الشرط الحالي (الأول): إذا كانت نتيجة التعبير خاطئة (أي أن الشرط غير متحقق)، يتم تجاهل الكود التابع له بالكامل، وينتقل المحرك البرمجي مباشرة لفحص التعبير الشرطي الذي يليه في السلسلة (الجملة التالية من elseif). ويتوالى ذلك حتى يتم فحص جميع الشروط، فإذا

تحقق أحدها نُفذ الكود المرتبط به وخرج البرنامج من البنية تماماً، وإن لم تتحقق جميعها يتم تنفيذ الكود التابع ل (else) والخروج.

```
$grade = 78;
if ($grade < 50)
{
    echo "النتيجة: راسب";
}
elseif ($grade >= 50 && $grade < 65)
{
    echo "التقدير: مقبول";
}
elseif ($grade >= 65 && $grade < 75)
{
    echo "التقدير: جيد";
}
elseif ($grade >= 75 && $grade < 85)
{
    echo "التقدير: جيد جداً";
}
elseif ($grade >= 85 && $grade <= 100)
{
    echo "التقدير: امتياز";
}
else
{
    echo "الدرجة خارج النطاق";
}
```

`$grade = 78;`

```
if ($grade < 50)
{
    echo "النتيجة: راسب";
}
elseif ($grade >= 50 && $grade < 65)
{
    echo "التقدير: مقبول";
}
elseif ($grade >= 65 && $grade < 75)
{
    echo "التقدير: جيد";
}
elseif ($grade >= 75 && $grade < 85)
{
    echo "التقدير: جيد جداً";
}
elseif ($grade >= 85 && $grade <= 100)
{
    echo "التقدير: امتياز";
}
else
{
    echo "الدرجة خارج النطاق";
}
```

التقدير: جيد جداً

جملة الاختيار المتعدد (switch statement)

تُمثل أسلوباً منظماً لإدارة التدفق البرمجي عندما يعتمد القرار على مطابقة قيمة محددة من بين مجموعة من الخيارات الثابتة؛ فهي تسمح لنا هذه الجملة بتحديد "تعبير" معين ومقارنته بقائمة من "الحالات" (Cases) الجاهزة. وبمجرد أن يجد البرنامج الحالة التي تطابق القيمة المطلوبة، ينفذ الأوامر الخاصة بها فوراً ويتوقف عن البحث بمجرد مواجهة أمر التوقف (break). أما إذا لم تتطابق القيمة مع أي من الحالات المعروضة، فإنه يتوجه تلقائياً إلى خيار "الحالة الافتراضية" (default) لضمان وجود استجابة نهائية.

ويمنح هذا الهيكل البرمجي القدرة على بناء خوارزميات اختيار دقيقة ومنظمة، وهو ما يظهر بوضوح عند التعامل مع المتغيرات ذات القيم المحددة والمستقلة (مثل أيام الأسبوع، شهور السنة، أو قوائم الاختيارات في المواقع التعليمية). ويُعد هذا النمط حجر الزاوية في تحسين مقروئية الأكواد البرمجية وتقليل التعقيد، حيث يضمن استجابة النظام بسرعة وكفاءة عالية لكل قيمة على حدة، مما يحقق تنظيماً مثالياً للمسارات الإجرائية ويمنع تشتت البرنامج بين شروط كثيرة متداخلة.

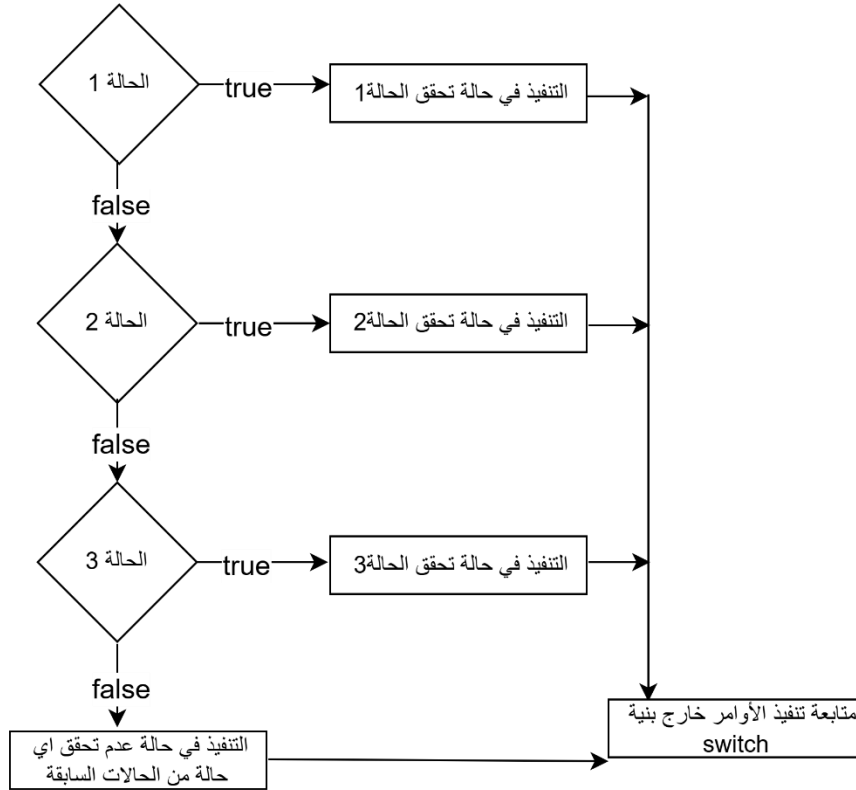
تعتمد جملة (switch) في عملية المقارنة على مطابقة قيمة المتغير، حيث يتم التحقق من نوع البيانات والقيمة معاً لضمان الدقة البرمجية. وفي حال عدم مطابقة أي حالة من الحالات المقترحة، يتم الانتقال تلقائياً لتنفيذ الكتلة البرمجية الافتراضية (default) إذا كانت متوفرة في الكود. وتُعد جملة التوقف (break) عنصراً جوهرياً في هذا البناء؛ فبدونها سيستمر البرنامج في تنفيذ كتل الحالات التالية تباعاً، حتى لو لم تكن مطابقة.

خطوات كتابة جملة الاختيار المتعدد (switch statement)

1. الإعلان عن متغير الفحص: تبدأ البنية بكلمة switch متبوعة بالمتغير أو "التعبير" المراد فحصه داخل قوسين هلاليين ()؛ ليكون هو القيمة المركزية التي ستنم مقارنتها بكافة الاحتمالات.
2. فتح نطاق الخيارات: يتم وضع قوس متعرج مفتوح { ليحتوي بداخله كافة الحالات والمصنفات التي سيتم اختبار المتغير بناءً عليها.

3. تحديد الحالات النوعية: يتم كتابة الكلمة المحجوزة case متبوعة بالقيمة المتوقع مطابقتها، ثم وضع نقطتين رئيسيتين : لبدء سرد التعليمات البرمجية الخاصة بهذه الحالة تحديداً.
4. إدراج أمر الفصل (break) بعد كتابة تعليمات كل حالة، يجب كتابة كلمة break; وهي خطوة جوهرية تضمن إيقاف عملية الفحص والخروج من البنية بمجرد العثور على حالة متحققة (مطابقة).
5. صياغة الحالة الافتراضية: يتم إنهاء القائمة بكلمة default متبوعة بنقطتين رئيسيتين :: لتعمل كمظلة جامعة تضم التعليمات التي سيتم تنفيذها في حال عدم مطابقة المتغير لأي من الحالات السابقة.
6. إغلاق بناء الاختيار: يتم إنهاء الجملة بقوس متعرج مغلق }؛ وبذلك يكتمل ترابط "لوحة الاختيار"، مما يضمن عودة البرنامج لمساره الطبيعي بعد تنفيذ المسار المطابق أو الافتراضي.

```
switch (المتغير)
{
    case القيمة_الأولى:
        كود يتم تنفيذه في حالة مطابقة القيمة الأولى
        break;
    case القيمة_الثانية:
        كود يتم تنفيذه في حالة مطابقة القيمة الثانية
        break;
    case القيمة_الثالثة:
        كود يتم تنفيذه في حالة مطابقة القيمة الثالثة
        break;
    default:
        كود يتم تنفيذه في حالة عدم مطابقة أي من القيم السابقة
}
```



آلية التنفيذ المنطقية: (switch)

- **مرحلة المطابقة:** يقوم البرنامج بمقارنة قيمة المتغير بكل حالة (case) موجودة بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل.
- **في حالة المطابقة:** إذا وجد البرنامج حالة متحققة (مطابقة للقيمة)، ينفذ الكود التابع لها، ثم يخرج من الجملة تماماً بمجرد رؤية كلمة `break`.
- **في حالة عدم المطابقة:** إذا مر البرنامج على كل الحالات ولم يجد أي مطابقة، فإنه ينتقل مباشرة لتنفيذ الكود الموجود داخل `default` كحل أخير ومسار افتراضي.

```
$grade = "B";
```

```
switch ($grade)
```

```
{
```

```
    case "A":
```

```
        echo "التقدير: امتياز";
```

```
        break;
```

```
    case "B":
```

```
        echo "التقدير: جيد جداً";
```

```
        break;
```

```
    case "C":
```

```
        echo "التقدير: جيد";
```

```
        break;
```

```
    case "D":
```

```
        echo "التقدير: مقبول";
```

```
        break;
```

```
    case "F":
```

```
        echo "النتيجة: راسب";
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        echo "رمز التقدير غير معروف";
```

```
        break;
```

```
}
```

```
$grade = "B";
```

```
switch ($grade)
```

```
{
```

```
    case "A":
```

```
        echo "التقدير: امتياز";
```

```
        break;
```

```
    case "B":
```

```
        echo "التقدير: جيد جداً";
```

```
        break;
```

```
    case "C":
```

```
        echo "التقدير: جيد";
```

```
        break;
```

```
    case "D":
```

```
        echo "التقدير: مقبول";
```

```
        break;
```

```
    case "F":
```

```
        echo "النتيجة: راسب";
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        echo "رمز التقدير غير معروف";
```

```
        break;
```

```
}
```

التقدير: جيد جداً